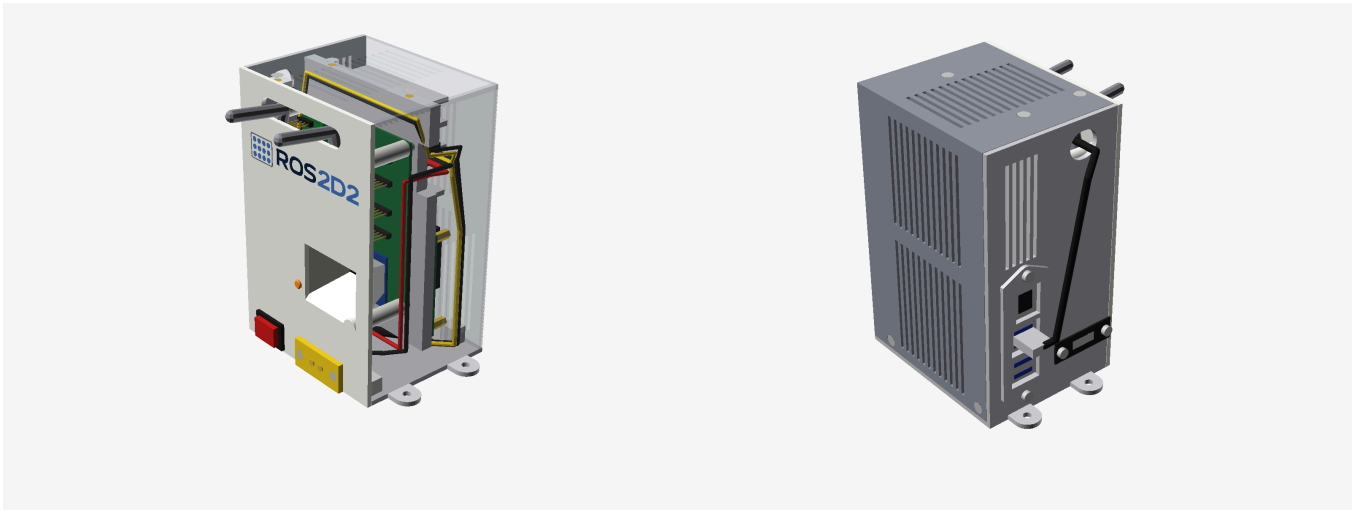
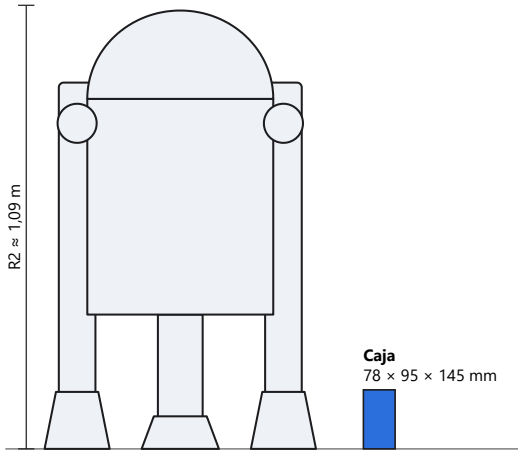
Caja ROS2 rack · Instrucciones de montaje

Segunda caja, tipo rack: la placa de la Pico, la Pi y el convertidor van de pie, en paralelo. 78 × 95 × 145 mm (1,07 L). La Pi va abajo y el convertidor arriba, para que su calor no suba hacia la Pi. Vale para la Pi 4 y la Pi 5: solo cambia el marco de la trasera. La OLED, el logo, el interruptor y el XT60 están en la pared principal; los USB de la Pi y un HDMI de panel, detrás. Todo va atornillado a insertos. Antes de imprimir mide lo que indica el README.

Información actualizada, STL y fuentes:
https://github.com/BeskarCode/ROS2D2/tree/main/hardware/caja_ros2_rack

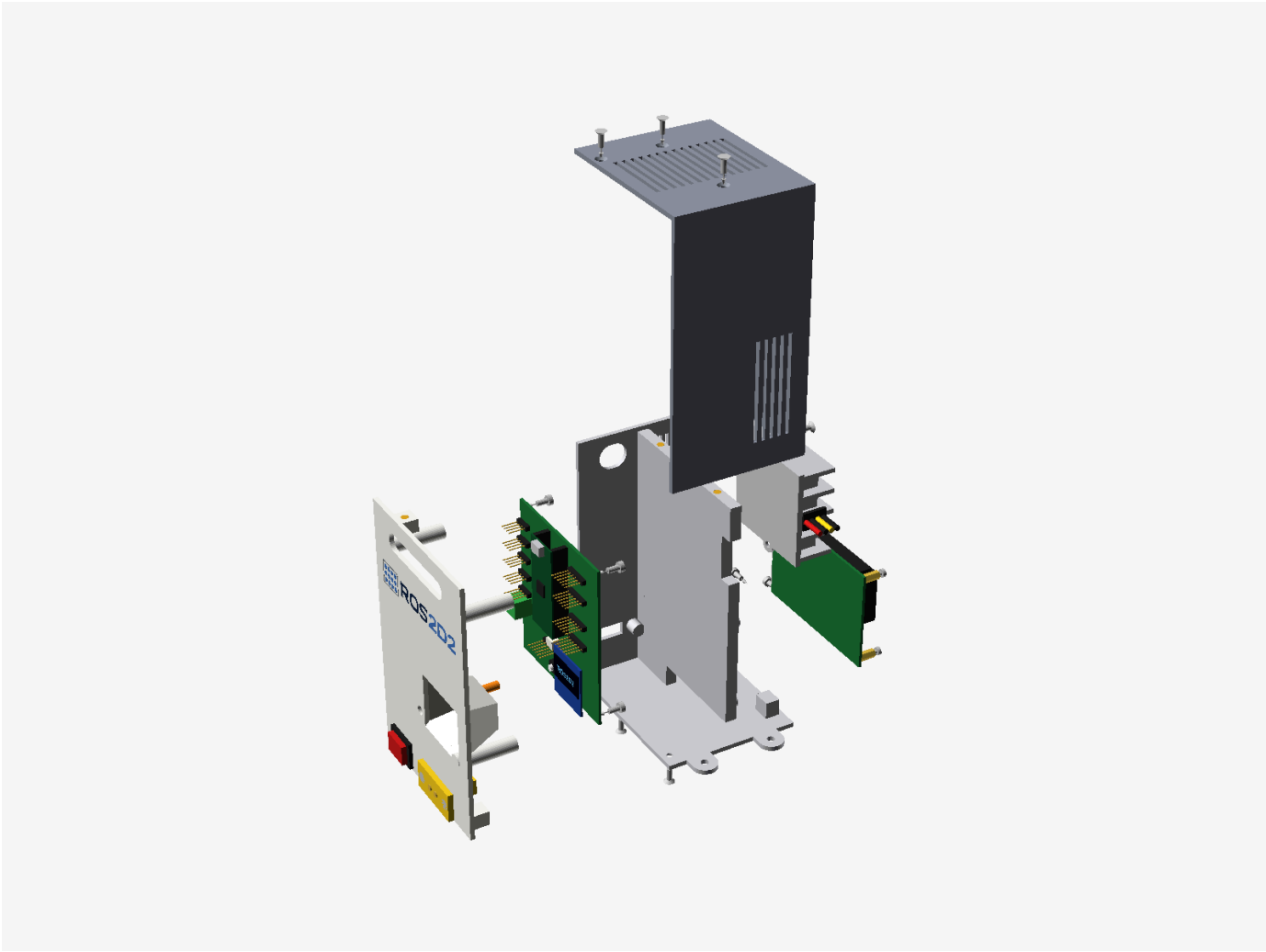




Tamaño frente al R2

R2 esquemático y caja a la misma escala.

Despiece



Tornillería y material

Piezas impresas

`pared_multicolor_bambu.3mf`	Pared principal con el logo en 4 colores (AMS: blanco, marino, azul, gris)
`pared_monocolor.stl`	o bien: pared principal de un color, logo grabado
`pared_led_multicolor_bambu.3mf`	o bien: pared con un agujero sobre cada LED de la placa de la Pico, logo abajo y nombres de los conectores (AMS: blanco, marino, azul, gris)
`pared_led_monocolor.stl`	o bien: la pared con LEDs de un color, logo y nombres grabados
`guias_luz.stl`	Guías de luz (opcional, solo con la pared con LEDs): una pieza de PLA translúcido (o PETG transparente), extremos exteriores sobre la cama, relleno 100 %
`prueba_luz.stl`	Barra de prueba de luz: imprímela antes y ponla sobre un LED encendido para ver si tu filamento deja pasar bastante luz
`base.stl`	Base: suelo, trasera, tabique central
`tapa.stl`	Tapa (techo + lateral + frontal estrecho)
`marco_pi4.stl`	Marco trasero para la Pi 4 (Ethernet arriba)
`marco_pi5.stl`	o bien: marco trasero para la Pi 5 (Ethernet abajo)

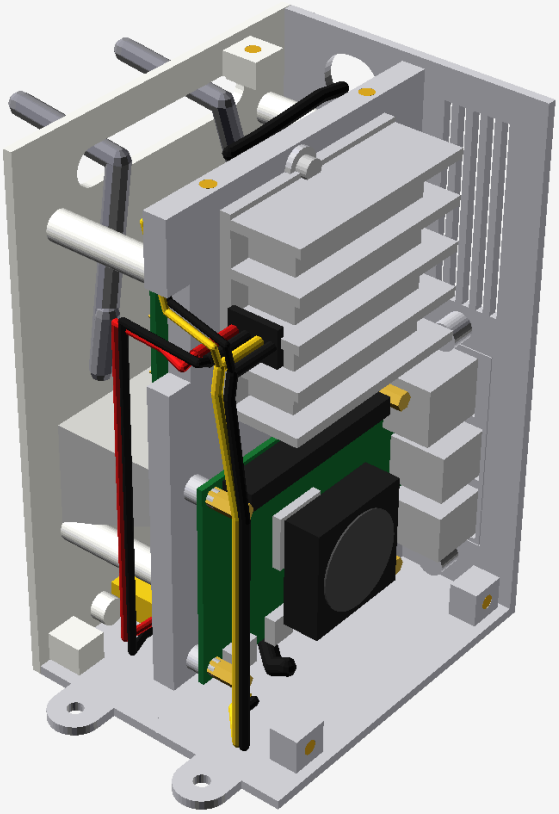
`pulsador.stl`	Varilla del pulsador DISPLAY

Cant.	Pieza	Paso
19×	Inserto térmico M3 (5,7 mm de largo, agujero de 4,0 mm)	1
9×	Tornillo M3 × 8 de cabeza avellanada (ISO 10642)	4, 6, 7
8×	Tornillo M3 × 6 de cabeza alomada (ISO 7380)	3, 5
2×	Tornillo M3 × 6 de cabeza cilíndrica (DIN 912)	2
4×	Tornillo M2.5 × 6	3
4×	Tornillo M4 × 12 (o el que pida el soporte del R2)	8
4×	Inserto térmico M2,5 (5 mm de largo, agujero de 3,6 mm)	1

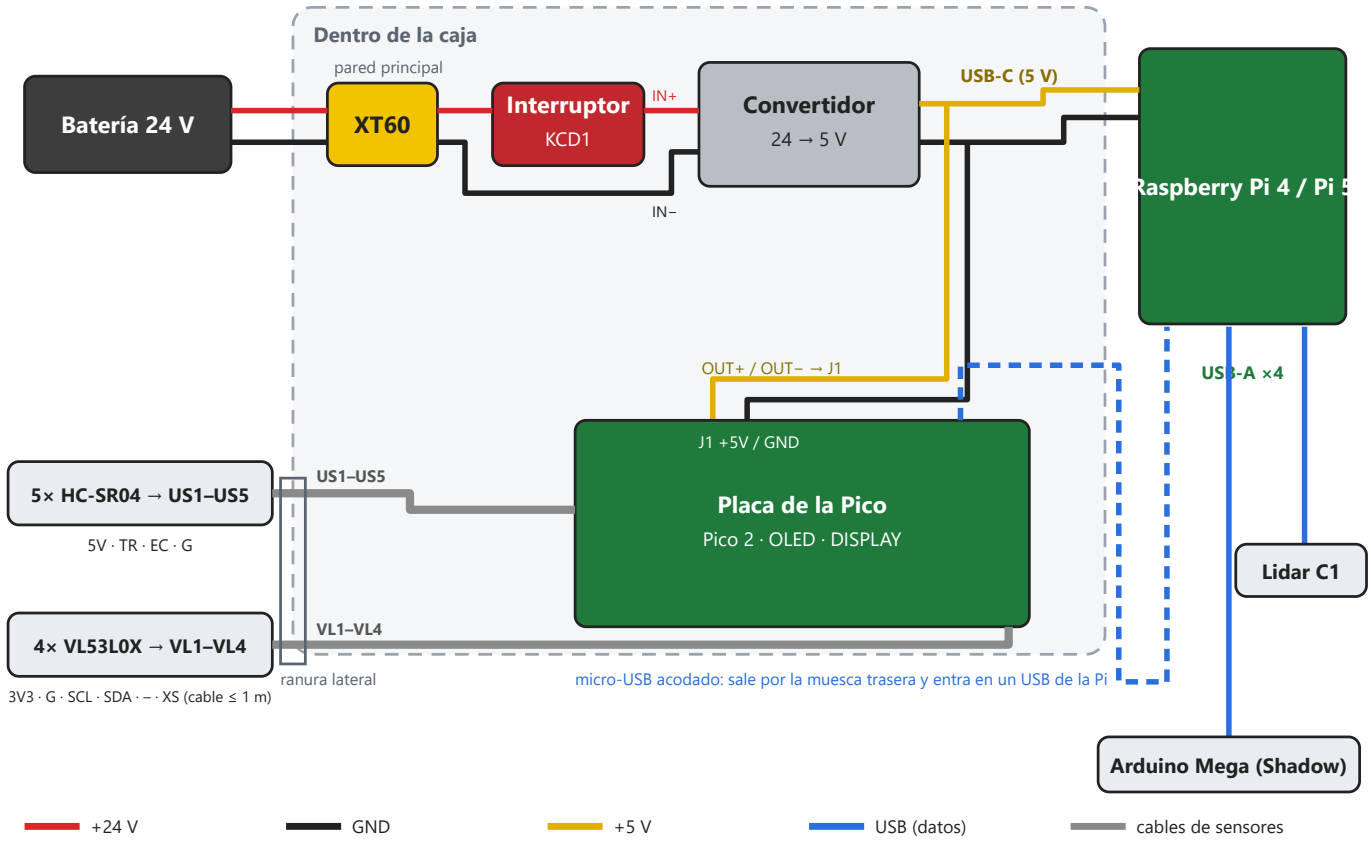
Otro material

1	Interruptor de balancín KCD1 (agujero de panel 19,2 × 13 mm)
1	Conector XT60E-F de panel (AMASS)
1	Cable micro-USB 2.0 a USB-A, codo lateral 90°, 30 cm (ver «Conectores acodados»)
—	Cable de 0,5 mm^2 para los 5 V del borne J1 y de 1 mm^2 para los 24 V
1	Pasacables en tira para la ranura de 35 × 10 mm
1	Cable USB-C macho con hilos (5 V a la Pi), acodado 90° arriba/abajo, 15–20 cm; 3 A para la Pi 4, 5 A para la Pi 5
1	Cable micro-HDMI macho acodado 90° a HDMI hembra de panel con 2 tornillos M3, 30 cm (mide su brida: `hdmi_*`)

Por dentro (sin carcasa)



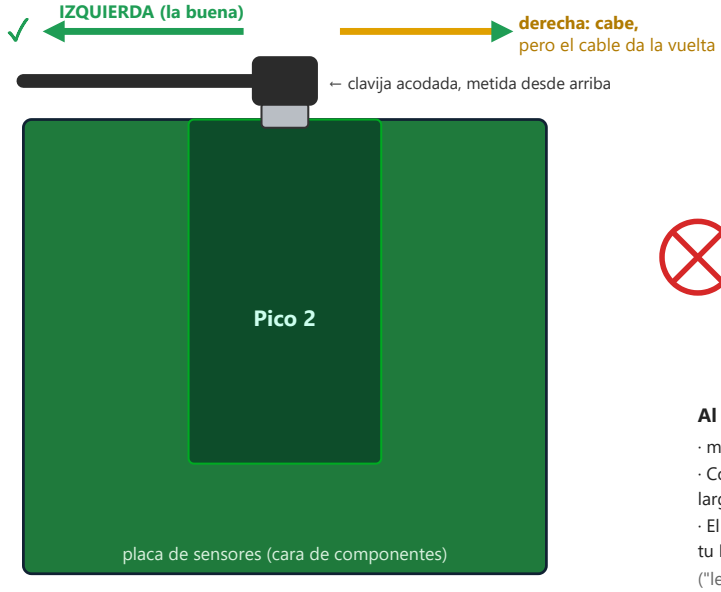
Conexiones



Conectores acodados: hacia dónde sale el cable

1 · micro-USB acodado (Pico → Pi) · las dos cajas

Mirando la Pico por su cara de componentes, con su USB arriba (como está en la placa de sensores):



✗ **hacia ti (hacia los componentes):**
choca con los Dupont de los sensores

✗ **hacia atrás (detrás de la placa):**
en la caja C choca con el tabique

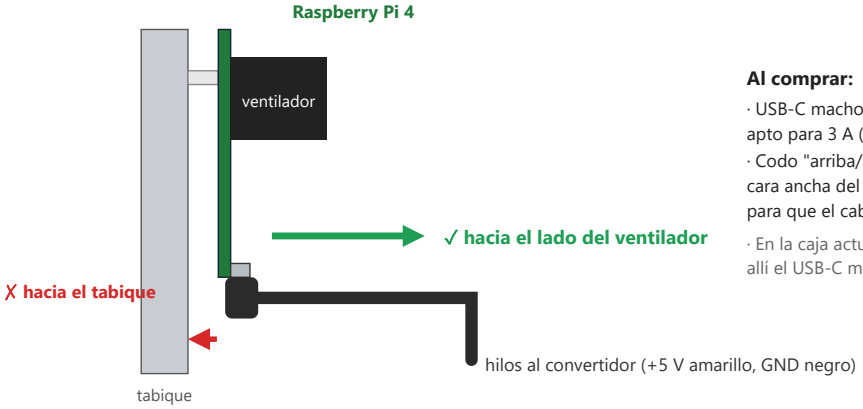
Al comprar:

· micro-USB 2.0 (no 3.0), de 30 cm (vale para las dos cajas).
· Codo LATERAL: el cable sale de lado, paralelo al lado largo del conector (no hacia arriba ni hacia abajo).
· El micro-USB solo entra de una forma: compara la foto con tu Pico y comprueba que el cable quedará a la IZQUIERDA.
("left"/"right" no significa lo mismo en todas las marcas)

---

2 · USB-C acodado con hilos (convertidor → Pi) · caja C

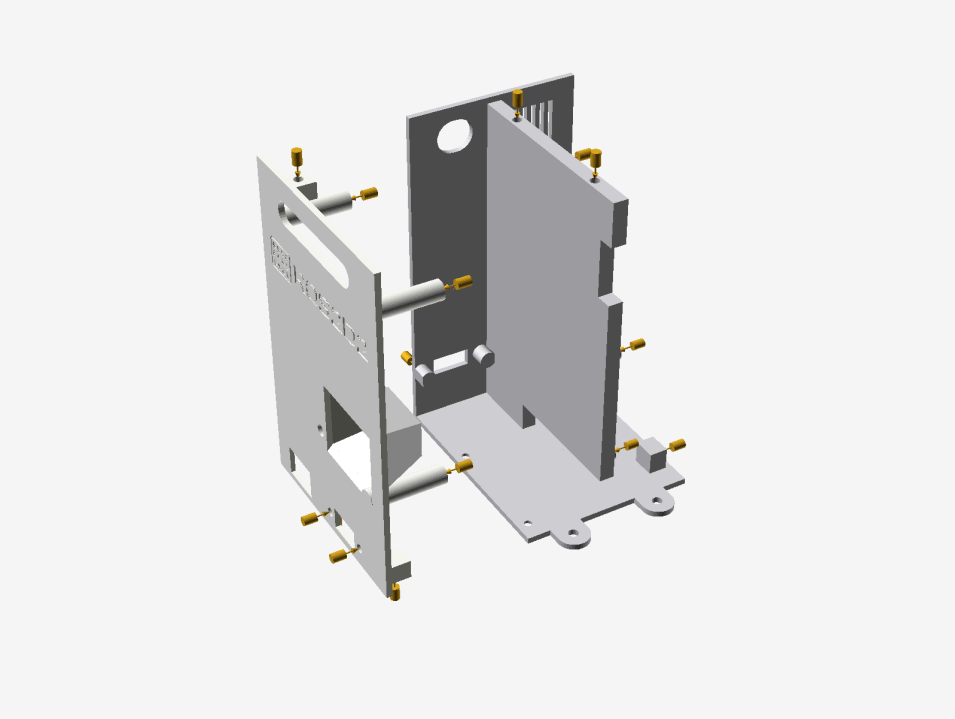
La Pi vista desde el frontal estrecho: de pie, componentes y ventilador a la derecha, USB-C abajo:



Al comprar:

· USB-C macho acodado 90° con hilos sueltos (pigtail), apto para 3 A (la Pi 4 pide 5 V / 3 A), de 15–20 cm.
· Codo "arriba/abajo": el cable sale perpendicular a la cara ancha del conector. El USB-C es reversible: gíralo para que el cable vaya hacia el ventilador.
· En la caja actual sirve el mismo cable (o uno recto): allí el USB-C mira al techo y el cable va hacia el centro.

1 Insertos térmicos

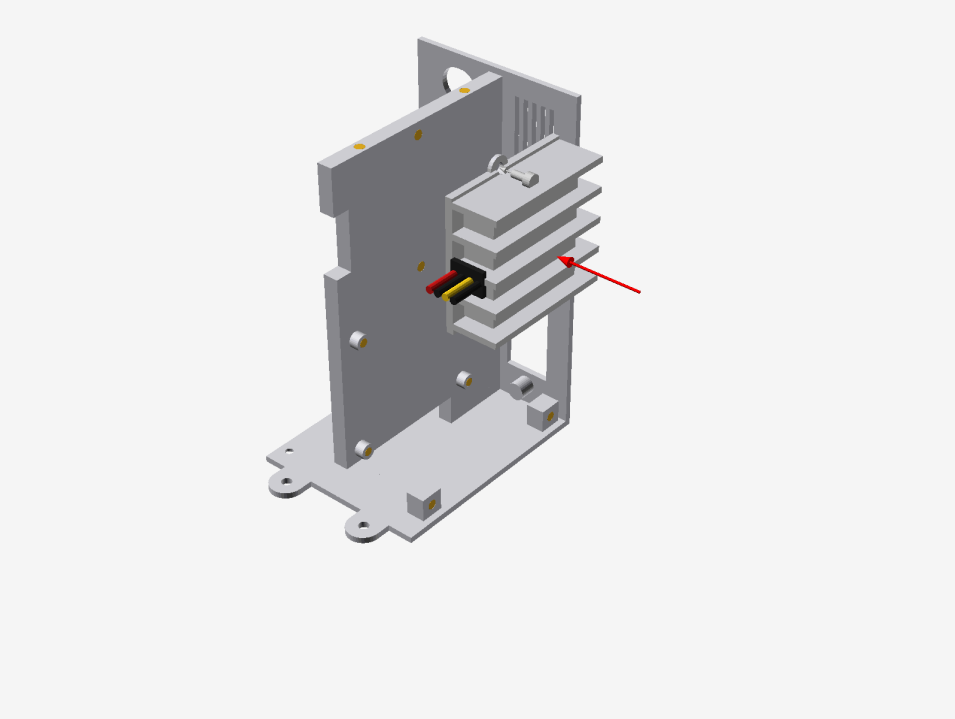


19× inserto M3 4× inserto M2,5

Con el soldador a unos 220 °C mete los insertos rectos y a ras. En la pared principal, 7 M3: 4 en las columnas, 2 en las pestañas de abajo y 1 en la de arriba; y 2 M3 más por fuera, en los agujeros del XT60. En la base, 10 M3: 2 en lo alto del tabique, 2 en el tabique para el convertidor, 2 en los bloques del suelo y 4 por fuera de la trasera (2 del marco, 2 del HDMI); y los 4 M2,5 en las columnas de la Pi.

2

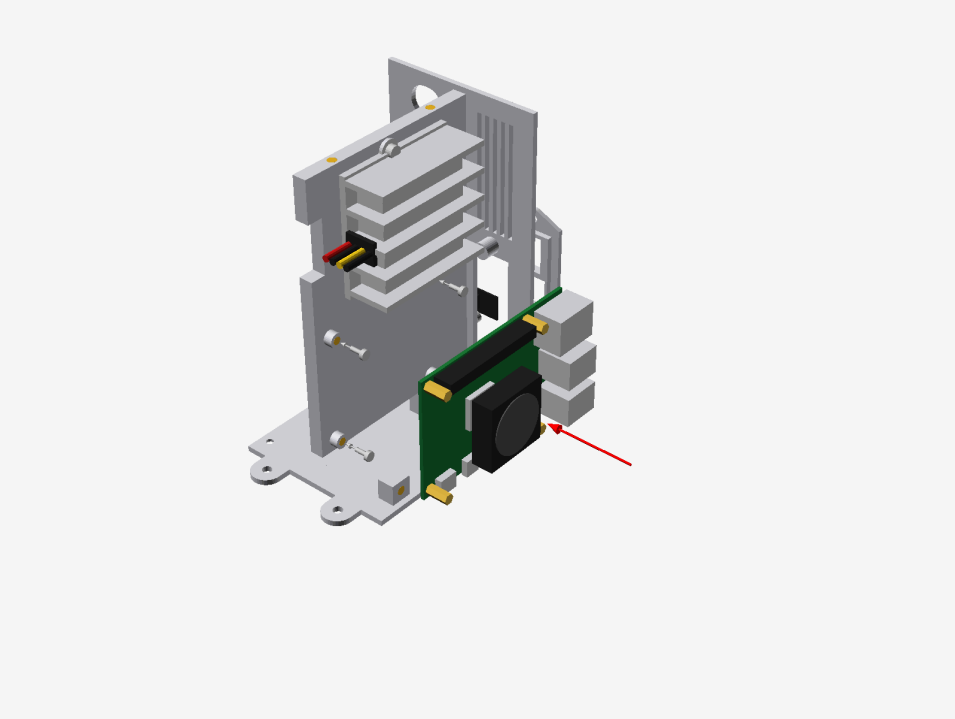
Convertidor al tabique, arriba



2× M3 × 6 cilíndrico

De pie, arriba del todo, con la base contra el tabique, las aletas hacia fuera y los cables hacia delante: van por el hueco de arriba del tabique al lado de la Pico. Así su calor sube y sale por el techo sin pasar por la Pi. Comprueba antes con el calibre sus agujeros (`conv_holes`).

3 Raspberry Pi, marco y HDMI



4× M2.5 × 6 4× M3 × 6

Pi 4 o Pi 5 sobre sus 4 columnas, abajo, con los USB y el Ethernet en la ventana de la trasera y el USB-C abajo. Pincha el USB-C acodado (5 V del convertidor, bajando por delante de la Pi) y el micro-HDMI acodado en el HDMI 0; ese cable pasa bajo la Pi por el hueco de abajo del tabique. Atornilla desde fuera el marco de tu Pi (`marco_pi4` o `marco_pi5`) y el conector HDMI de panel.

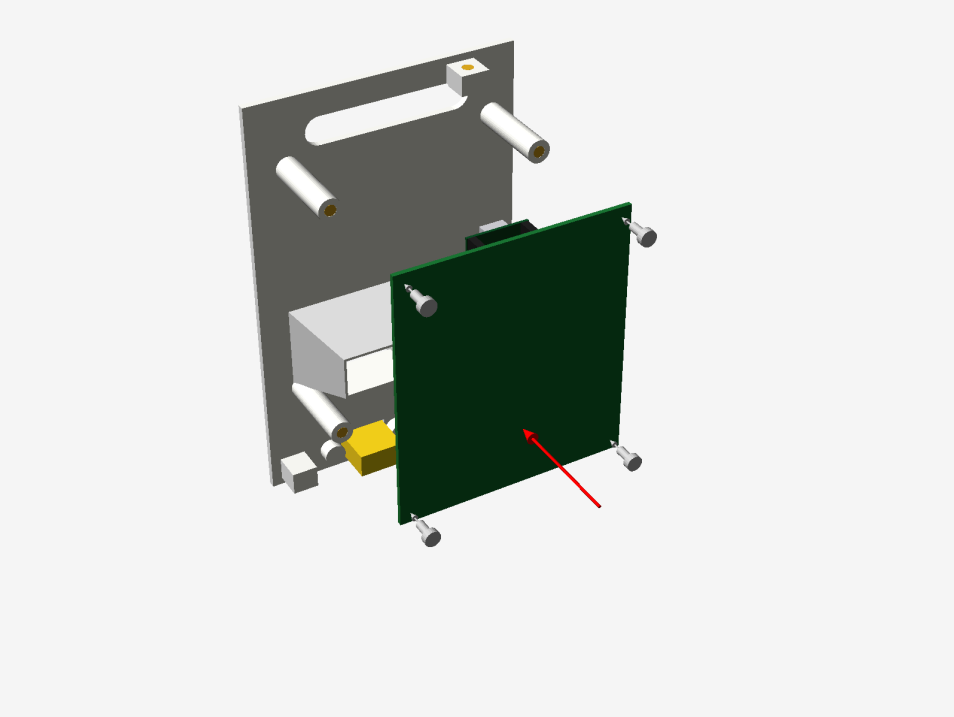
4 XT60 e interruptor en la pared principal



2× M3 × 8 avellanado

Desde fuera, abajo: el XT60E-F girado, con 2 tornillos a los insertos, y el interruptor a presión.

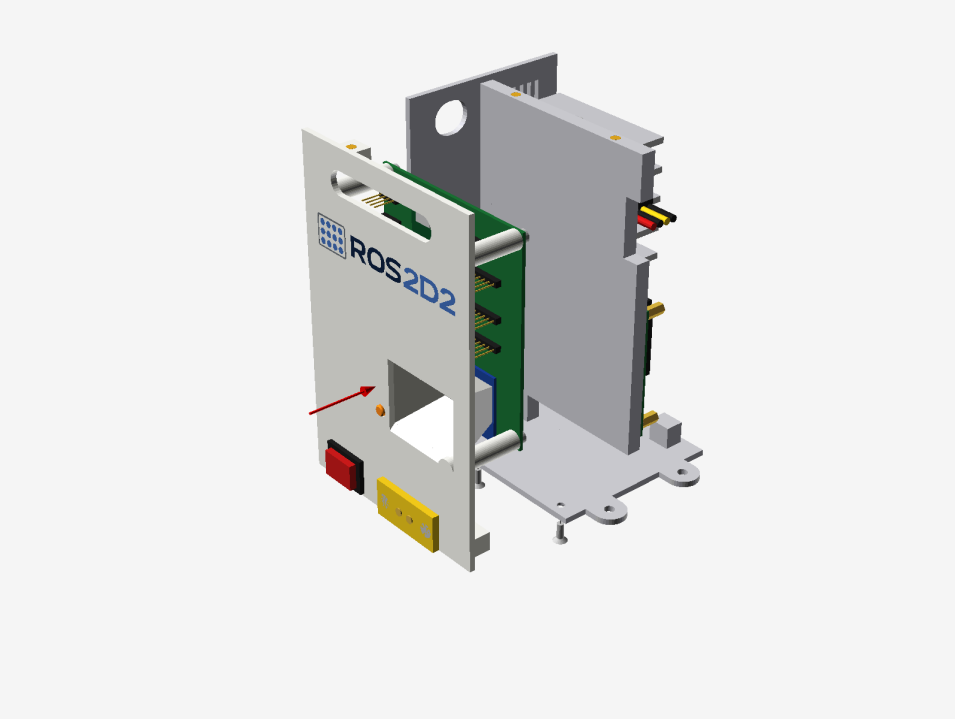
5 Varilla y placa de la Pico



4× M3 × 6

Con la pared con LEDs, las guías de luz son opcionales (sin ellas los LEDs se ven por los agujeros). Si las pones, van antes de colgar la placa: desde dentro, mete las 10 barras por sus agujeros y empuja el marco contra la pared hasta que los 4 ganchos encajen. Mete la varilla desde dentro por su guía. Antes de atornillar, presenta la placa sin tornillos sobre las 4 columnas, componentes hacia la pared: debe asentar en las cuatro sin balancearse; si se balancea, alguna barra toca su LED: lija la punta. Luego atorníllala. Para sacarla, abre los ganchos de dos en dos con un destornillador pequeño. Si algún día usas J4 (EXP), su cable rodea la barra PWR. Aprieta los 5 V en el borne J1, pincha el micro-USB acodado en la Pico y conecta los sensores: sus cables salen por la ranura de arriba.

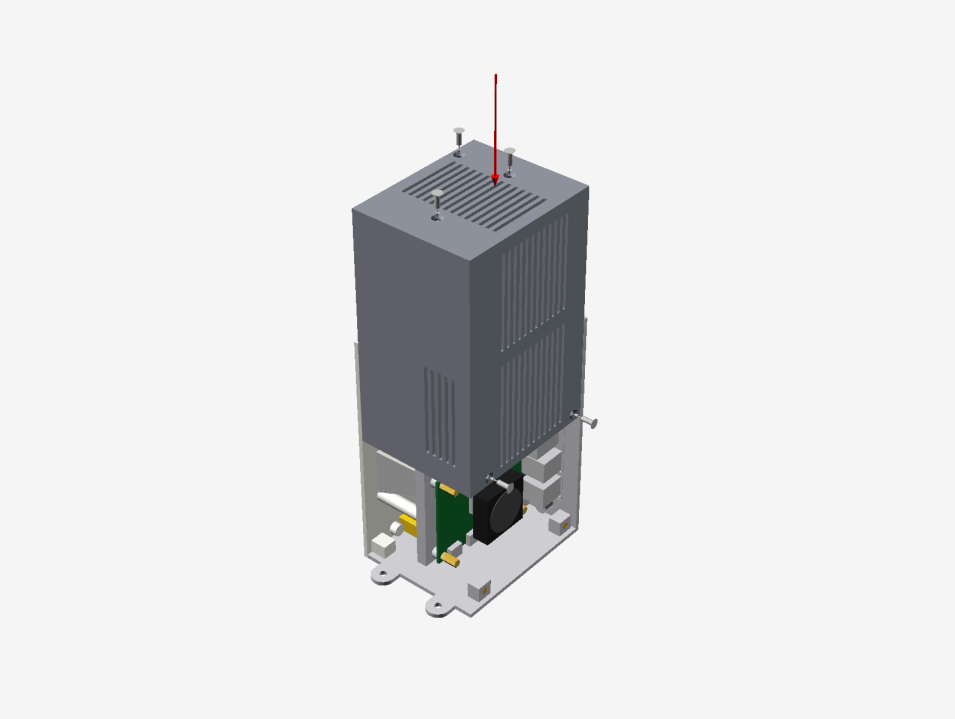
6 Pared principal a la base



2× M3 × 8 avellanado

Los 24 V (XT60 → interruptor → convertidor) suben por delante de la placa de la Pico y cruzan por el hueco de arriba del tabique; los 5 V del borne J1 vuelven por el mismo hueco y por encima de la placa. Atornilla la pared desde debajo del suelo.

7 Tapa



5× M3 × 8 avellanado

Bájala desde arriba y pon los 3 tornillos del techo y los 2 del lateral. El aire entra por las rejillas de abajo (frontal y lateral, junto a la Pi) y sale por las de arriba y el techo.

8 USB y fijación al R2



4× M4 × 12

Saca el micro-USB por la muesca de la trasera y enchúfalo en un USB de la Pi. Atornilla la caja al R2 por sus 4 orejetas.